

TIME TAXI KHAOLAK

Private Transfer Booking System

Project Documentation — Phase 0 to Phase 3

Clone of timetaxikhaolak.com | Next.js 16 + Prisma 7 + PostgreSQL 16

หัวข้อ	รายละเอียด
โปรเจกต์	taxi-booking — Clone ระบบจองแท็กซี่ส่วนตัว
สถานะ	Phase 3 Complete  — Phase 4 (Booking Form) คือสิ่งที่ถัดไป
Tech Stack	Next.js 16 + TypeScript 5 + Tailwind v4 + Prisma 7 + PostgreSQL 16
Deployment	Option B: VPS DigitalOcean Singapore + Docker Compose (~\$12/mo)
Database	9 Tables 7 Enums 7 Zones 46 Routes Seed data ครบ
Pages Done	Home, Price List, About, Q&A, Reviews, Travel, Contact (7 หน้า)
วันที่จัดทำ	17 พฤษภาคม 2569

1. Project Roadmap

Phase	เนื้อหา	ระยะเวลา	สถานะ
0	Setup + TypeScript/React Basics	3-4 วัน	✅ Done
1	Next.js 16 + Docker + Tailwind v4 + Prisma 7	2-3 วัน	✅ Done
2	Database Schema (9 Tables) + Seed Data	2 วัน	✅ Done
3	Public Pages — UI ทุกหน้า (7 หน้า)	5-7 วัน	✅ Done
4	Booking Form + API Route + Email Notification	3-4 วัน	🕒 Next
5	Admin Panel — Dashboard + CRUD	4-5 วัน	🕒
6	i18n TH/EN + SEO Optimization	2-3 วัน	🕒
7	Production Deploy — VPS + GitHub Actions + SSL	2-3 วัน	🕒

2. Tech Stack (Installed Versions)

Technology	Version	หน้าที่	หมายเหตุ
Next.js	16.2.6	Framework (App Router + Turbopack)	SSR/SSG/Client hybrid
TypeScript	5.9.3	Language	Type-safe ทั้งโปรเจกต์
Tailwind CSS	v4.2.4	Styling	CSS-first — ไม่มี tailwind.config.js
shadcn/ui	4.7.0	UI Components	Radix preset + Nova theme
Prisma	7.8.0	ORM	Breaking changes — url ย้ายไป prisma.config.ts
@prisma/adapters	7.8.0	DB Adapter	Prisma 7 ต้องใช้ adapter
PostgreSQL	16-alpine	Database	Docker container
NextAuth.js	5.0.0-beta.31	Auth	Admin panel (Phase 5)
react-hook-form	7.75.0	Forms	+ @hookform/resolvers
zod	4.4.3	Validation	Schema + TypeScript types
Nodemailer	8.0.7	Email	Booking notifications (Phase 4)
bcryptjs	3.0.3	Password	Admin auth
lucide-react	1.14.0	Icons	
pnpm	11.0.9	Package Manager	ต้องมี pnpm-workspace.yaml
Node.js	22.22.2	Runtime	LTS

2.1 Critical Issues ที่พบและแก้ไขแล้ว

ปัญหา	สาเหตุ	วิธีแก้
Prisma 7 — url ใน schema	url = env('DATABASE_URL') ถูกลบออก	ย้ายไป prisma.config.ts
pnpm 11 — ERR_PNPM_IGNORED_BUILDSCRIPTS	pnpm 11 block build scripts	สร้าง pnpm-workspace.yaml + allowBuilds
Root Layout — Missing html/body	(public)/layout.tsx ถูก copy ทับ root	แยก root layout ชัดเจน
Navbar JSX Error	<a tag หายไปใน SOCIAL.map	เพิ่ม <a tag กลับ
Footer apostrophe	won't ใน JSX ไม่ valid	เปลี่ยนเป็น won't
Tailwind v4 colors	custom colors ไม่ resolve เสมอ	ใช้ inline hex [#0a1628] แทน

PHASE 0 **Setup & เรียน Basics**

~3-4 วัน | Node.js + TypeScript + React + Git

สิ่งที่ติดตั้งและเรียน

หัวข้อ	รายละเอียด
Node.js 22 LTS	ติดตั้งผ่าน nvm-windows
pnpm 11	Package manager เร็วกว่า npm ~3x
VS Code Extensions	Tailwind IntelliSense, Prisma, ESLint, Prettier, Error Lens, Thunder Client, GitLens
TypeScript Basics	types, interfaces, union types, generics, optional fields
React Basics	Function Components, props, useState, useEffect, JSX, conditional/list rendering
Git Strategy	main (production) → dev → feature/xxx branches

PHASE 1 Project Foundation

~2-3 วัน | Next.js + Docker + Tailwind + Prisma

1.1 Project Setup

Command: `pnpm create next-app@latest . --typescript --tailwind --eslint --app --src-dir --import-alias "@/*" --use-pnpm`

1.2 Packages ที่ติดตั้ง

Package	Version	หมวด
@prisma/client + prisma	7.8.0	Database ORM
@prisma/adapters + pg	7.8.0 / 8.20	PostgreSQL adapter (Prisma 7 ต้องใช้)
dotenv	17.4.2	Load .env.local สำหรับ Prisma CLI
react-hook-form + @hookform/resolvers	7.75 / 5.2	Form management
zod	4.4.3	Schema validation + TypeScript types
next-auth	5.0.0-beta.31	Admin authentication
nodemailer + @types/nodemailer	8.0.7	Email notifications
radix-ui + shadcn	1.4.3 / 4.7.0	UI components (Radix + Nova preset)
tw-animate-css	1.4.0	Tailwind animations
clsx + tailwind-merge + cva	2.1.1 / 3.5 / 0.7	Class utilities
lucide-react	1.14.0	Icon library
bcryptjs + tsx	3.0.3 / 4.21	Password hashing + TypeScript runner

1.3 Tailwind v4 Custom Theme (globals.css)

CSS Variable	Hex	ใช้สำหรับ
--color-navy-900	#0A1628	Background หลัก
--color-navy-800	#0F2040	Card, secondary bg
--color-navy-700	#1A3A5C	Border color
--color-gold-500	#D4AF37	Accent / CTA หลัก
--color-gold-400	#F4C430	Hover state

1.4 Prisma 7 Breaking Change Fix

```
// prisma.config.ts - url ย้ายมาอยู่ที่นี้
import dotenv from 'dotenv'
dotenv.config({ path: '.env.local' })
import { defineConfig } from 'prisma/config'
export default defineConfig({
  schema: 'prisma/schema.prisma',
  datasource: { url: process.env['DATABASE_URL'] },
  migrations: { path: 'prisma/migrations', seed: 'tsx prisma/seed.ts' },
})
```

```
// src/lib/db.ts - Prisma 7 ต้องใช้ adapter
import { PrismaPg } from '@prisma/adapters-pg'
```

```
const adapter = new PrismaPg({ connectionString: process.env.DATABASE_URL! })
export const db = new PrismaClient({ adapter })
```

1.5 Docker Compose (Local Dev)

Container	Image	Port	Credentials
taxi_db_dev	postgres:16-alpine	5432	taxi_user / taxi_pass_dev / taxi_booking
taxi_pgadmin	dpage/pgadmin4	8080	admin@taxi.dev / admin123

2.1 Schema Overview

#	Table	PK Field	FK	Seed Rows	หน้าที่
1	bookings	bookings_id	—	0 (จริง)	การจองทั้งหมด (เว็บ+offline)
2	price_zones	price_zones_id	—	7	กลุ่มพื้นที่
3	price_routes	price_routes_id	zone_id	46	ราคาแต่ละเส้นทาง
4	reviews	reviews_id	—	6	รีวิวลูกค้า
5	faq_categories	faq_categories_id	—	4	หมวด Q&A (3NF)
6	faqs	faqs_id	category_id	8	Q&A รองรับ TH/EN
7	attractions	attractions_id	—	6	สถานที่ท่องเที่ยว
8	admin_users	admin_users_id	—	1	Admin (bcrypt 12 rounds)
9	settings	settings_id	—	7	key-value config

2.2 Enums (7 ตัว)

Enum	Values	ใช้ใน
VehicleType	SEDAN SUV VAN	bookings.vehicle_type
PickupType	AIRPORT HOTEL OTHER	bookings.pickup_type
BookingStatus	PENDING CONFIRMED COMPLETED CANCELLED	bookings.status
ContactChannel	WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL	bookings.contact_channel
BookingSource	WEBSITE WHATSAPP LINE PHONE FACEBOOK WECHAT	bookings.source
ReviewSource	TRIPADVISOR GOOGLE FACEBOOK DIRECT	reviews.source
AdminRole	SUPER_ADMIN ADMIN	admin_users.role

2.3 Price Zones v3 (7 zones, 46 routes)

v3 Changes: แยก Ranong Area และ Additional Routes เป็น 2 zones แยกกัน + เพิ่ม Khao Sok ใน Phang-Nga Area

Zone	nameEn	nameTh	Routes
1	Phuket Airport	สนามบินภูเก็ต	3
2	Phuket Area	พื้นที่ภูเก็ต	19
3	Surat-Thani Area	พื้นที่สุราษฎร์ธานี	7
4	Krabi Area	พื้นที่กระบี่	4
5	Phang-Nga Area	พื้นที่พังงา	5 (+Khao Sok v3)
6	Ranong Area	พื้นที่ระนอง	3

7	Additional Routes	เส้นทางเพิ่มเติม	5
รวม	—	—	46 routes

2.4 Normalization (3NF)

ปัญหาที่พบ	การแก้ไข
faqs เก็บ category_en/th ซ้ำทุก row (ผิด 3NF)	แยก faq_categories table + FK
PK ทุกตารางชื่อ id เหมือนกัน	เปลี่ยนเป็น tablename_id เช่น bookings_id
Column names เป็น camelCase	@map('snake_case') ใน Prisma
ไม่มี offline booking tracking	เพิ่ม BookingSource enum + source field
ไม่มี human-readable booking ID	เพิ่ม booking_ref (cuid)
ไม่มี admin role	เพิ่ม AdminRole enum (SUPER_ADMIN/ADMIN)

PHASE 3 Public Pages

~5-7 วัน | 7 หน้า + Layout + Components

3.1 Pages Summary

URL	Component File	Type	Data Source	Status
/	(public)/page.tsx	SSR	reviews + faqs จาก DB	✓
/price-list	(public)/price-list/page.tsx	SSG	price_zones + price_routes	✓
/about	(public)/about/page.tsx	SSG	Static content	✓
/qa	(public)/qa/page.tsx	SSG	faq_categories + faqs	✓
/reviews	(public)/reviews/page.tsx	SSR	reviews จาก DB	✓
/travel	(public)/travel/page.tsx	SSG	attractions จาก DB	✓
/contact	(public)/contact/page.tsx	Static	—	✓
/booking	(public)/booking/page.tsx	Client	POST /api/booking	⌚ Phase 4

3.2 Components Created

Component	File	Type	หน้าที่
Navbar	components/layout/Navbar.tsx	'use client'	Navigation + mobile menu
Footer	components/layout/Footer.tsx	Server	Contact + TripAdvisor + links
WhatsAppButton	components/ui/WhatsAppButton.tsx	Server	Fixed floating button
HeroSection	components/home/HeroSection.tsx	Server	Hero + CTA + contact grid
VehicleCards	components/home/VehicleCards.tsx	Server	3 vehicle type cards
ReviewsSection	components/home/ReviewsSection.tsx	Server	Review cards grid
FaqAccordion	components/home/FaqAccordion.tsx	'use client'	Tabbed accordion
PriceZoneTable	components/price/PriceZoneTable.tsx	Server	Zone price table

3.3 Layout Architecture

Key Rule: src/app/layout.tsx = Root layout (<html><body>) เท่านั้น | src/app/(public)/layout.tsx = Public layout (Navbar+Footer)

```
// src/app/layout.tsx — ROOT (ต้องมี html + body)
export default function RootLayout({ children }) {
  return (<html lang='th'><body>{children}</body></html>)
}

// src/app/(public)/layout.tsx — PUBLIC LAYOUT
export default function PublicLayout({ children }) {
  return (
    <div className='min-h-screen flex flex-col bg-[#0a1628]'\>
      <Navbar /> <main>{children}</main> <Footer /> <WhatsAppButton />
    </div>
  )
}
```


4. Phase 4 — Booking Form (ถัดไป)

Phase 4 จะสร้างระบบจองที่สมบูรณ์ ครอบคลุมตั้งแต่ form ฝั่ง user ไปจนถึง API และ email notification

4.1 Files ที่ต้องสร้าง

File	หน้าที่	Priority
src/app/(public)/booking/page.tsx	Booking page wrapper	High
src/components/booking/BookingForm.tsx	Main form 22 fields ('use client')	High
src/components/booking/VehicleSelector.tsx	Vehicle type card picker	High
src/app/api/booking/route.ts	POST handler: validate → DB → Email	High
src/lib/email.ts	Nodemailer setup + HTML template	High

4.2 Booking Form Fields (22 fields)

Field	Type	Validation	หมายเหตุ
fullName	text	min 2 chars	ชื่อ-นามสกุล
phoneCountry	select	required	default +66
phone	text	9-15 chars	ไม่รวม country code
email	email	optional	
adultPassengers	number	min 1, max 9	default 1
childPassengers	number	min 0, max 9	default 0
pickupDate	date	required	
pickupTime	time	required	
vehicleType	card	SEDAN SUV VAN	card selector UI
pickupType	radio	AIRPORT HOTEL OTHER	conditional detail
pickupDetail	text	optional	เที่ยวบิน / ชื่อโรงแรม
dropoffLocation	text	min 2 chars	จุดส่ง
mapsLink	url	optional	Google Maps link
contactChannel	select	WHATSAPP LINE WECHAT EMAIL	
contactInfo	text	required	เบอร์ / ID
notes	textarea	optional	หมายเหตุพิเศษ

4.3 API Flow

```
// POST /api/booking
1. รับ request body
2. Validate ด้วย bookingSchema (zod)
3. db.booking.create({ data: { ...validatedData, source: 'WEBSITE' } })
4. sendBookingEmail(booking) - Nodemailer → Gmail SMTP
5. Return { success: true, bookingRef: booking.bookingRef }
```

5. Project Structure (ปัจจุบัน)

Path	Type	Status	หน้าที่
docs/AI_Generated_Doc/	Folder	✓	DOCX+PDF documentation
docs/Web_References/	Folder	✓	Screenshots ต้นแบบ
prisma/schema.prisma	File	✓ v3	9 models + 7 enums
prisma/seed.ts	File	✓ v3	7 zones + 46 routes
prisma.config.ts	File	✓	Prisma 7 config
src/app/layout.tsx	File	✓	Root layout (<html><body>)
src/app/(public)/layout.tsx	File	✓	Public layout (Navbar+Footer)
src/app/(public)/page.tsx	File	✓	Home page (SSR)
src/app/(public)/price-list/	Dir	✓	Price list page (SSG)
src/app/(public)/about/	Dir	✓	About page (SSG)
src/app/(public)/qa/	Dir	✓	Q&A page (SSG)
src/app/(public)/reviews/	Dir	✓	Reviews page (SSR)
src/app/(public)/travel/	Dir	✓	Travel page (SSG)
src/app/(public)/contact/	Dir	✓	Contact page
src/app/(public)/booking/	Dir	⌚	Booking form (Phase 4)
src/app/admin/	Dir	⌚	Admin panel (Phase 5)
src/app/api/booking/route.ts	File	⌚	POST handler (Phase 4)
src/components/layout/	Dir	✓	Navbar + Footer
src/components/home/	Dir	✓	Hero + Vehicles + Reviews + FAQ
src/components/price/	Dir	✓	PriceZoneTable
src/components/booking/	Dir	⌚	BookingForm (Phase 4)
src/components/ui/	Dir	✓	shadcn + WhatsAppButton
src/lib/db.ts	File	✓	Prisma 7 adapter singleton
src/lib/utils.ts	File	✓	cn() helper
src/lib/email.ts	File	⌚	Nodemailer (Phase 4)
src/lib/auth.ts	File	⌚	NextAuth (Phase 5)
src/types/index.ts	File	✓	Shared TypeScript types
src/validations/booking.ts	File	✓	Zod schema (22 fields)
docker-compose.dev.yml	File	✓	PostgreSQL + pgAdmin
pnpm-workspace.yaml	File	✓	pnpm 11 allowBuilds config
AGENTS.md	File	✓	AI agent context file

6. Design System

6.1 Color Palette

Variable	Hex Code	ใช้สำหรับ
navy-950	#020B18	Footer background, darkest bg
navy-900	#0A1628	Primary background (ทุกหน้า)
navy-800	#0F2040	Card background, secondary sections
navy-700	#1A3A5C	Border, dividers
gold-400	#F4C430	Hover state
gold-500	#D4AF37	Primary accent — headings, CTA, highlights
gold-600	#B8962E	Active/pressed state
white	#FFFFFF	Primary text
white/70	rgba(255,255,255,0.7)	Secondary text
white/40	rgba(255,255,255,0.4)	Muted text
#25D366	WhatsApp Green	WhatsApp button
#00AA6C	TripAdvisor Green	TripAdvisor badge

6.2 Typography

Use Case	Font	Size	Weight
Page headings	Arial / Geist	text-2xl to text-5xl	bold
Section titles	Arial / Geist	text-xl to text-3xl	bold, color: gold
Body text	Arial / Geist	text-sm to text-base	normal, opacity 70%
Navigation links	Arial / Geist	text-xs	normal
Code blocks	Courier New / Geist Mono	text-sm	normal

7. Common Commands

Command	หน้าที่
pnpm dev	Start development server (localhost:3000)
docker compose -f docker-compose.dev.yml up -d	Start PostgreSQL + pgAdmin
docker compose -f docker-compose.dev.yml down	Stop containers
npx prisma generate	Regenerate Prisma client (หลังแก้ schema)
npx prisma db push	Sync schema กับ DB
npx prisma db seed	Run seed.ts
npx prisma studio	Open visual DB browser (localhost:5555)
pnpm build	Production build
pnpm tsc --noEmit	TypeScript type check

7.1 Environment Variables (.env.local)

Variable	ค่าตัวอย่าง	หน้าที่
DATABASE_URL	postgresql:// taxi_user:pass@localhost:5432/ taxi_booking	Prisma connection
NEXTAUTH_SECRET	random 32+ char string	Sign JWT tokens
NEXTAUTH_URL	http://localhost:3000	Auth callback URL
EMAIL_USER	gmail@gmail.com	Nodemailer sender
EMAIL_PASS	Gmail App Password	ไม่ใช่ password จริง
EMAIL_TO	timetaxikhaolak@gmail.com	รับ notifications
ADMIN_EMAIL	admin@timetaxikhaolak.com	Admin login
ADMIN_PASSWORD	เปลี่ยนก่อน deploy	Admin login

8. Deployment Plan (Phase 7)

ปัจจัย	Option B — VPS DigitalOcean (ที่เลือก)
Provider	DigitalOcean Singapore (2GB RAM)
ค่าใช้จ่าย	~\$12/เดือน คงที่ (ไม่เพิ่มตาม traffic)
Latency	~20-30ms จากไทย (Singapore datacenter)
CI/CD	GitHub Actions → push main → SSH → docker compose up
SSL	Let's Encrypt + Certbot (ฟรี auto-renew 90 วัน)
Reverse Proxy	Nginx (SSL termination + proxy pass)
DB Backup	pg_dump cron job → Backblaze B2 (~\$1/month)
Monitoring	UptimeRobot (ฟรี) แจ้งเตือน email/SMS
Containers	Next.js app + PostgreSQL 16 + Nginx

— End of Document —